«Зручно» — це скільки? Перетворюємо потреби на вимоги

Лекція 2

Паспорт проблеми вже є
Наступний результат: специфікація, яку можна перевірити

Повторення та розбір домашнього завдання

Паспорт: користувач, проблема, зміна, обмеження, перевірка
Карта: межа та зміст потоків

«Поставити Wi-Fi» — передчасна реалізація
«Сигнал отримано» — ще не доказ можливості діяти

Пошук: чи достатньо червоного сигналу?

Твердження: «Червоний колір однозначно повідомляє про помилку»

Запит: W3C WCAG use of color
Знайдіть, що має доповнювати колір

Свідчення зберігає автора й умови

«Після обходу я не бачу контейнер з іншого кабінету.
Хочу повідомлення у телефоні»

Свідчення про роботу ≠ запропонована реалізація
Потреба має зберегти роль та обставини

Реальний контекст: колір та доступність

W3C WCAG 1.4.1
Значення має бути доступне не лише через колір

Навчальне перенесення:
стан «ПОВНИЙ» читається текстом або символом

До лабораторної: три потреби з шести реплік

Репліки R1–R6 наведено в конспекті

Позначити спостереження, потребу та реалізацію
Обрати три потреби для різних задач
Зберегти зв’язок із джерелом
Числа без джерела позначити як припущення

Пошук: чи «швидкий» є вимогою?

Запит: NASA good requirement verifiable fast

Чому слово «швидкий» не дає правила приймання?
Знайдіть ознаку перевірюваної вимоги

Визначення: вимога як правило перевірки

Вимога: погоджена властивість або поведінка

Що вимірюємо? Метрика
У чому? Одиниця
Яка межа прийнятності? Поріг і знак
За яких обставин? Умови

Межа прийнятності та бажана ціль

Навчальний приклад затримки

Обов’язково: не більше 5 с
Бажано: не більше 1 с

3 с: вимогу виконано, ціль не досягнуто
5 с: допустима межа

Опитування: час очікування теж рахується

Спрощена модель
T — інтервал опитування, с
p — оброблення, с

Найгірша затримка ≤ T + p
Частота f = 1 / T
Для допустимої затримки D: T ≤ D − p

До лабораторної: три перевірювані вимоги

Додати до потреб метрику, одиницю, межу й умови

Калькулятор у конспекті: p = 0,2 с
Порівняти D = 1 с і D = 5 с
Пояснити зміну T та частоти
Відокремити вимогу від параметра реалізації

Пошук: чи швидший зв’язок завжди кращий?

Запит: Bluetooth connection interval power latency

Що змінюється разом зі швидкістю реакції?
Знайдіть компроміс в офіційному матеріалі Bluetooth SIG

Визначення: обмеження та критерій

Обмеження: умова допуску варіанта
Критерій: ознака порівняння допустимих варіантів

Бюджет ≤ 800 грн: обмеження
Менша вартість серед допустимих: критерій
Усі суми — синтетичні навчальні дані

Реальний контекст: інтервал у Bluetooth LE

Bluetooth SIG описує баланс між
затримкою, пропускною здатністю та енергоспоживанням

Навчальна аналогія: частіші опитування потребують роботи
Кратність частоти ≠ кратність повного споживання

Зміна бюджету не скасовує домовленості

Бюджет: 800 → 500 грн

Зберегти обов’язкову поведінку
Переглянути бажані покращення
Перерахувати наслідки
За відсутності рішення — погодити зміну умов

До лабораторної: п’ять карток пріоритетів

Картки K1–K5 і зміна бюджету є в конспекті

Відділити обов’язкове від бажаного
Переглянути два бажані пріоритети
Пояснити наслідки для користувача
Не приписувати неперевірену економію

Пошук: чи NaN означає «не переповнений»?

У Python є значення float("nan")
Запит: Python math isfinite nan

Чи можна вважати нечисловий результат нормальним станом?
Знайдіть призначення math.isfinite

Визначення: приймальний тест

Передумова + вхід + дія + очікуваний результат

Звичайний випадок
Точно на межі та поруч із нею
Некоректні або відсутні дані

Очікування задає вимога, а не поточний код

Реальний контекст: перевірка даних у Python

math.isfinite перевіряє скінченність числа

NaN та нескінченність потребують окремої реакції
Скінченність ще не перевіряє діапазон 0–100 %
None означає відсутнє значення

Визначення: простежуваність

Джерело R → потреба N → вимога Q → тест T

Тест перевіряє сформульоване правило
Повернення до потреби перевіряє доречність правила

Зміна порога вимагає перегляду пов’язаних тестів

До лабораторної: тести трьох вимог

Три рядки «джерело → потреба → вимога → тест»

Для однієї вимоги: звичайний, межовий, помилковий випадки
Для решти: щонайменше по одному тесту
Виправити одну знайдену неоднозначність
Додати пояснення компромісу

Вимога готова, коли зрозуміла перевірка

Потреба має джерело
Правило має умови й межу
Обов’язкове відділене від бажаного
Тест має незалежно визначене очікування

Далі: перевірювані запити до ШІ